

Complexe articulaire de l'épaule

PLAN :

- I. Introduction
- II. Articulation sterno-costo-claviculaire
- III. Articulation acromio-claviculaire
- IV. Articulation scapulo-humérale
 - 1. Définition
 - 2. Surfaces articulaires
 - 3. Moyens d'unions
 - 4. Synoviale
 - 5. Les bourses séreuses péri-articulaires
 - 6. Anatomie fonctionnelle
- V. Bourse séreuse sous acromio-delhoïdienne
- VI. Articulation scapulo-thoracique

Les objectifs :

Connaitre l'ensemble des articulations de l'épaule.

Connaitre les surfaces articulaires de chaque articulation.

Connaitre les moyens d'unions de l'articulation scapulo-humérale.

Connaitre les mouvements de chaque articulation.

I. Introduction :

L'épaule est un segment d'union qui rattache le membre supérieur au tronc par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire, c'est l'articulation proximale du membre thoracique, il s'agit d'un ensemble fonctionnel formé de 05 articulations :

- Trois articulations vraies :

1. Articulation sterno-costoclaviculaire.
2. Articulation acromioclaviculaire.
3. Articulation scapulo-humérale.

- Deux espaces de glissement :

1. Bourse séreuse sous acromio-deltôïdienne.
2. Articulation scapulo-thoracique.

L'épaule est l'articulation la plus mobile du corps humain.

II. Articulation sterno-costoclaviculaire:

Elle unit l'extrémité médiale de la clavicule au manubrium sternal et au premier cartilage costal, c'est une articulation synoviale en selle, à disque articulaire intermédiaire.

Les surfaces articulaires sont unies par une mince capsule renforcée par des ligaments antérieur et postérieur, supérieur et inférieur.

Deux types de mouvements d'amplitude modeste sont possible :

Élévation, abaissement : se traduit par une élévation et un abaissement de l'épaule.

Projection antérieure, projection postérieure.

III. Articulation acromioclaviculaire:

C'est une articulation à surface plane : arthroïde, elle unit l'extrémité latérale de la clavicule à l'acromion.

Les surfaces sont maintenues en place par une capsule et le ligament acromioclaviculaire.

Elle permet de très faible mouvement de glissement.

IV. Articulation scapulo-humérale :

1. Définition :

C'est une diarthrose de variété sphéroïde (énarthrose), elle unit la scapula à l'humérus.

C'est une articulation très mobile mais fragile, comme en témoigne la fréquence des luxations.

2. Surfaces articulaires

2.1- La cavité glénoïdale de la scapula : de forme ovale, elle est située au niveau de l'angle supéro-latérale de la scapula, elle présente au centre le tubercule glénoïdal et sur le bord antérieur l'incisure glénoïdale (échancrure glénoïdienne), elle est entourée sur son bord périphérique par le labrum glénoïdal.

2.2- La tête humérale : elle occupe l'épiphyse proximale de l'humérus, de forme arrondie, représentant le 1/3 d'une sphère de 30 mm de diamètre, sa surface est recouverte d'un cartilage de revêtement, son axe forme avec celui de la diaphyse un angle de 130°.

2.3- Le labrum glénoïdal (bourrelet glénoïdien) : c'est un anneau fibro-cartilagineux appliqué sur le pourtour de la cavité glénoïdale et destiné à augmenter la profondeur de cette cavité, vu en coupe, il est triangulaire, on peut donc lui reconnaître trois faces : périphérique, externe ou articulaire, et interne adhérente.

- La face périphérique prolonge en dehors la surface du col de la scapula.

- La face externe ou articulaire, libre, lisse et concave, fait partie de la surface articulaire glénoïdienne.

- La face interne ou adhérente est en connexion étroite avec la périphérie de la cavité glénoïdale.

3. Moyens d'union :

3.1- La capsule articulaire : c'est un manchon fibreux mince d'une grande laxité permettant un écartement des surfaces articulaires de 2 à 3 cm d'étendue, il s'insère d'une part, sur la face périphérique du labrum glénoïdal (bourrelet glénoïdien) et d'autre part, sur le col anatomique de l'humérus.

3.2- Les ligaments passifs

3.2.1- Le ligament coraco-huméral : c'est le ligament le plus résistant, il naît sur le bord latéral du processus coracoïde, il se termine par deux faisceaux : l'un sur le tubercule majeur (trochiter), et l'autre sur le tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

3.2.2- Les ligaments gléno-huméraux au nombre de trois : les ligaments gléno-huméraux supérieur, moyen et inférieur.

- Supérieur : il naît sur le bourrelet glénoïdal et la partie supérieure du col de la scapula et se termine sur la partie supérieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

- Moyen : il naît en avant du précédent et se termine sur la partie inférieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

- Inférieur : il naît sur le bourrelet glénoïdal et le col de la scapula et se termine sous le col chirurgical de l'humérus.

NB : Ces trois ligaments délimitent entre eux deux espaces de fragilité capsulaire :

- Le foramen ovale de Weitbrecht : entre les ligaments gléno-huméraux supérieur et moyen.

- Le foramen de Rouvière : entre les ligaments gléno-huméraux moyen et inférieur.

3.2.3- Le ligament coraco-glénodien : c'est le faisceau profond du ligament coraco-huméral, il est situé dans la région postérieure de l'articulation, il est tendu de la partie postérieure du bord latéral du processus coracoïde au bourrelet glénoïdal.

3.3- Les ligaments actifs : ce sont les tendons des muscles péri-articulaires et mobilisateurs de l'articulation scapulo-humérale, ce sont les muscles : Supra-épineux (sus-épineux), infra-épineux (sous-épineux), le

subscapulaire (sous-scapulaire), le petit rond, le grand rond, le grand pectoral, le grand dorsal, le deltoïde et le coraco-brachial.

4- La synoviale : elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire jusqu'à ses insertions, où elle se réfléchit pour s'étendre jusqu'au revêtement cartilagineux des surfaces articulaires.

Le liquide synovial produit par la membrane synoviale permet la lubrification et la nutrition, des cartilages articulaires.

5- Les bourses séreuses péri-articulaires : il existe un certain nombre de bourses séreuses entre la capsule et les muscles péri-articulaires dont le rôle est de faciliter le glissement, les plus importantes sont :

- La bourse séreuse sous-scapulaire.
- La bourse séreuse bicipitale.
- La bourse séreuse sous-deltoïdienne.
- La bourse séreuse sous-coracoïdienne.
- La bourse séreuse du muscle sous-épineux.

6- Anatomie fonctionnelle :

L'articulation scapulo-humérale donne la plus grande partie de sa mobilité à l'épaule, les mouvements de la scapulo-humérale sont amplifiés par les mouvements de la scapula et de la clavicule.

Elle possède 03 degrés de liberté selon les 03 plans et les 03 axes.

Dans le plan frontal. Autour de l'axe antéro-postérieur

- L'adduction : Elle porte le membre en dedans, l'adduction pure n'est pas possible, associée à une rétro-pulsion ou anté-pulsion peut atteindre 40°.
- L'abduction : Elle porte le membre en dehors, l'amplitude 90° sans la participation de l'articulation scapulo-thoracique, elle peut atteindre 180° avec la participation de cette dernière.

Dans le plan sagittal. Autour de l'axe transversal :

- Flexion (anté-pulsion) : Elle projette le membre vers l'avant, l'amplitude 50-80° sans la participation de l'articulation scapulo-thoracique peut atteindre 180° avec la participation de cette dernière.
- Extension (rétro-pulsion) : Elle projette le membre vers l'arrière ne dépasse jamais 30° peut atteindre 40° à la suite de l'abduction et du glissement postérieur de l'omoplate.

Dans le plan transversal. Autour d'un axe vertical

L'avant-bras étant fléchi à 90° pour éliminer la prono-supination:

- La rotation latérale (externe) : est limitée à 30° d'amplitude.
- La rotation médiale (interne) : est limitée à 80° une bascule antérieure de la scapula la complète à 90°.

La circumduction : Elle englobe tous les types de mouvements et décrit un cône à sommet passant par le centre de la tête humérale.

V. Bourse séreuse sous acromio-deltoïdienne

C'est une fausse articulation, se fait par un espace de glissement sous le muscle deltoïde.

VI. Articulation scapulo-thoracique :

C'est une fausse articulation, c'est un espace de glissement entre la paroi thoracique (le gril costal) et la face antérieure de la scapula.

Bibliographie :

Brizon J, Castaing J. Les feuillets d'anatomie. Fascicule XI. Maloine Ed, Paris 1953.

Hammoudi SS. Le cours d'Anatomie. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Fascicule I (appareil locomoteur, membre supérieur). ISBN.2004.

KAMINA P, DI MARINO V, Anatomie générale. Membres, 4^e édition MALOINE.

Rouvière H. Anatomie humaine descriptive et topographique. Tome 3- membres. Masson 10^{ème} Ed 2^{ème} tirage révisé par Delmas A, Paris 2002.

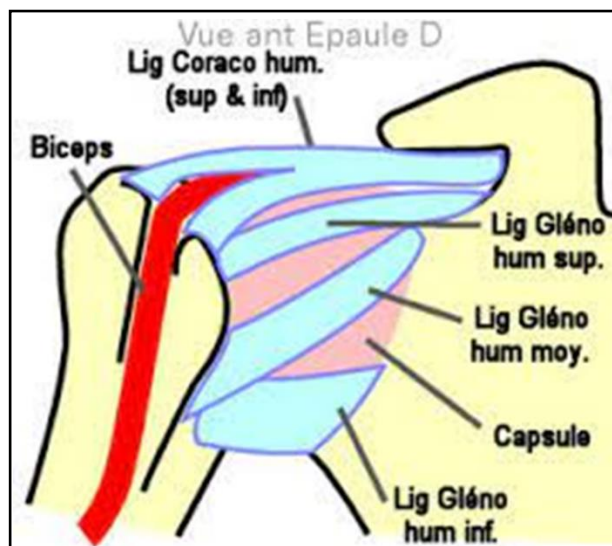


Figure 01 : vue ventrale de l'articulation scapulo-humérale

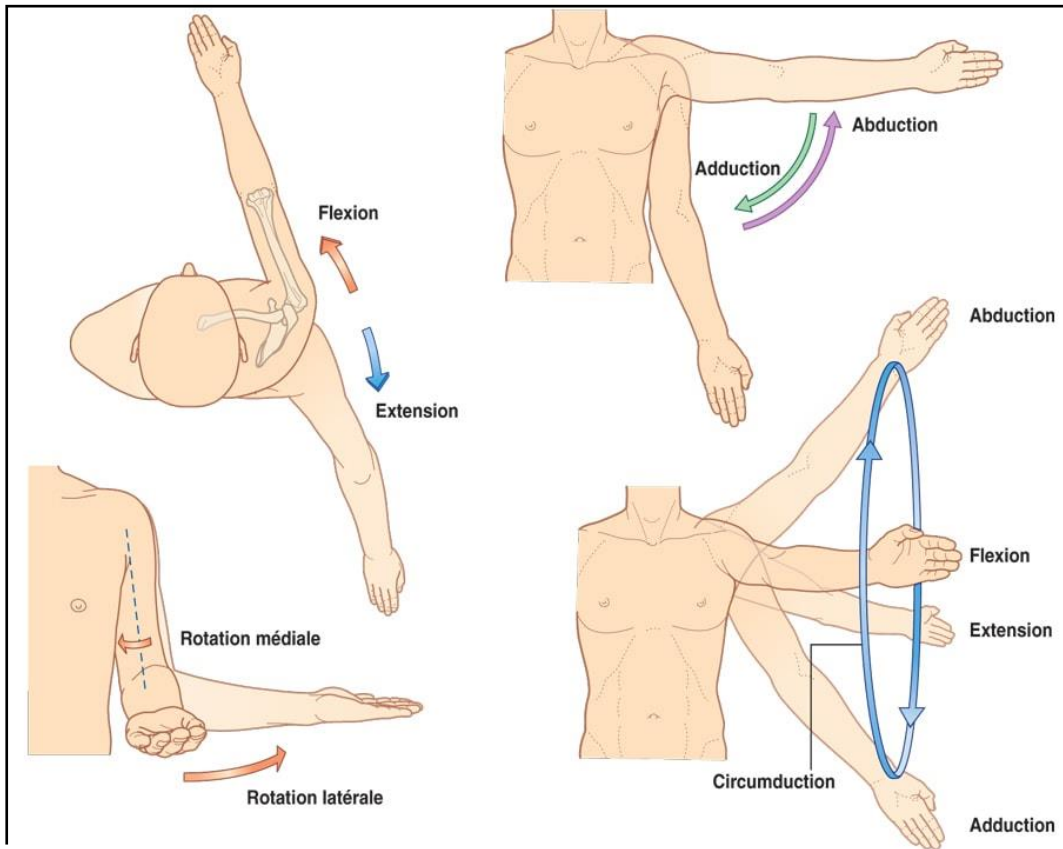


Figure 02 : les mouvements de l'épaule